

Métodos Numéricos Avanzados (Curso 25-26)

Trabajo final

Ejercicio 1: Método de elementos finitos en 2D

Considera el dominio de la figura. Se trata de una elipse E con semiejes 4 y 8, centrada en el origen, al que se le ha extraído un círculo C también centrado en el origen, de radio 2. El dominio Ω viene dado por el conjunto $E \setminus C$.

Se pide la resolución numérica del problema de conducción del calor:

$$\begin{aligned} -\nabla \cdot (\kappa \nabla u) &= f(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) &= h(x, y) & (x, y) \in \partial C \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x, y) &= g(x, y), & (x, y) \in \partial E, \end{aligned}$$

con condiciones Dirichlet en el borde de la elipse y condiciones de Neumann en el borde del círculo. Los datos son:

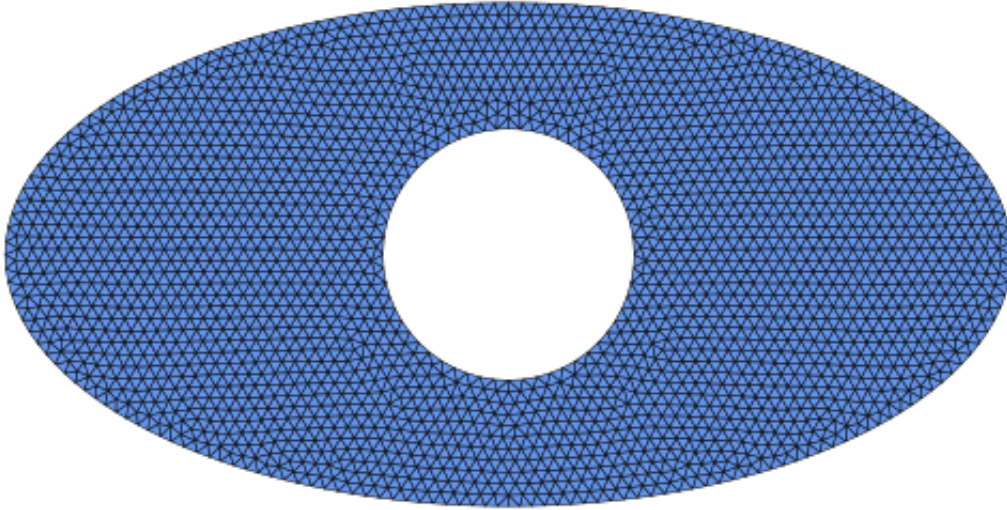
$$\begin{aligned} \kappa(x, y) &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ f(x, y) &= 4 \\ h(x, y) &= 1 \\ g(x, y) &= -1 \quad (\text{derivada normal en el borde de la elipse}). \end{aligned}$$

Observación el dato de contorno está dado sobre la derivada normal, no sobre el flujo. Hay que modificar mínimamente el programa hecho en clase.

Datos

1. Los datos que contienen los puntos y la triangulación del dominio están disponibles en el Campus Virtual, en el archivo "DatosEjFinal.mat".
2. Este archivo contiene **cuatro** variables: `p` es la lista de puntos. El número de fila identifica al nodo y sus coordenadas están en las columnas 1 y 2. `t` es una matriz que contiene los datos de la triangulación. Tiene tres columnas y en cada una de ellas hace referencia a un vértice utilizando un número entero. `DirichletNodes` es un vector de enteros que nos indica qué nodos están en el borde exterior del dominio y `NeumannEdges` es una lista (vector) de pares

de índices que indican las aristas que están en el borde de la elipse, donde están los datos Neumann.



Ejercicio 2: Método de volúmenes finitos en 1D

Considera la ecuación de Burgers

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

con condición inicial

$$u(x, 0) = \left[(1 - x^2)_+ \right]^2$$

Aplica los esquemas **Upwind**, **Centrado** y el de **Lax-Wendroff** no lineales en el intervalo $[-2, 2]$. Calcula la solución hasta $t_{\text{fin}} = 0.5$. Compara el error con la solución exacta en la norma infinito usando $\Delta t = \Delta x = 0.01$.

Cálculo de la solución exacta

Para comparar con la solución exacta, debemos resolver la ecuación de Burgers por características.

Éstas son líneas rectas que salen de $\hat{x}, t = 0$ con una pendiente de $u_0(\hat{x})$. Para calcular $\hat{x}(x, t)$ debemos calcular la raíz de:

$$\hat{x} = F(\hat{x})$$

donde

$$F(\hat{x}) = \frac{x - t}{1 + t\hat{x}(\hat{x}^2 - 2)}$$

(véanse los apuntes).

Se calcula entonces la solución exacta (válida para tiempos suficientemente cortos y así evitar ondas de choque) por medio de un esquema de punto fijo con tolerancia 1.0e-8.